



Над проектом работали:

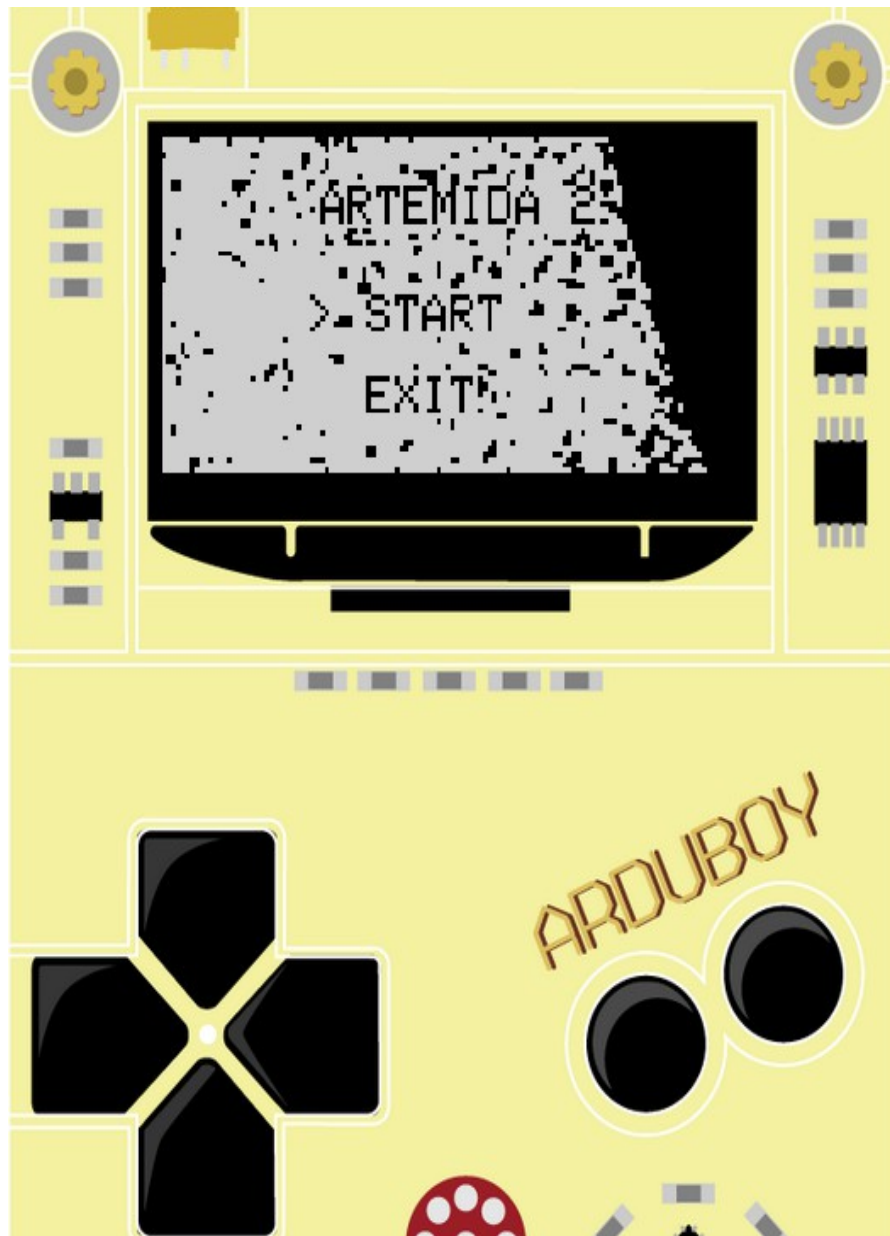
outtathr — Левел-дизайнер

kudzunab — Саунд-дизайнер / художник

eastonta — Главный разработчик / Укротитель
конфликтов библиотек.

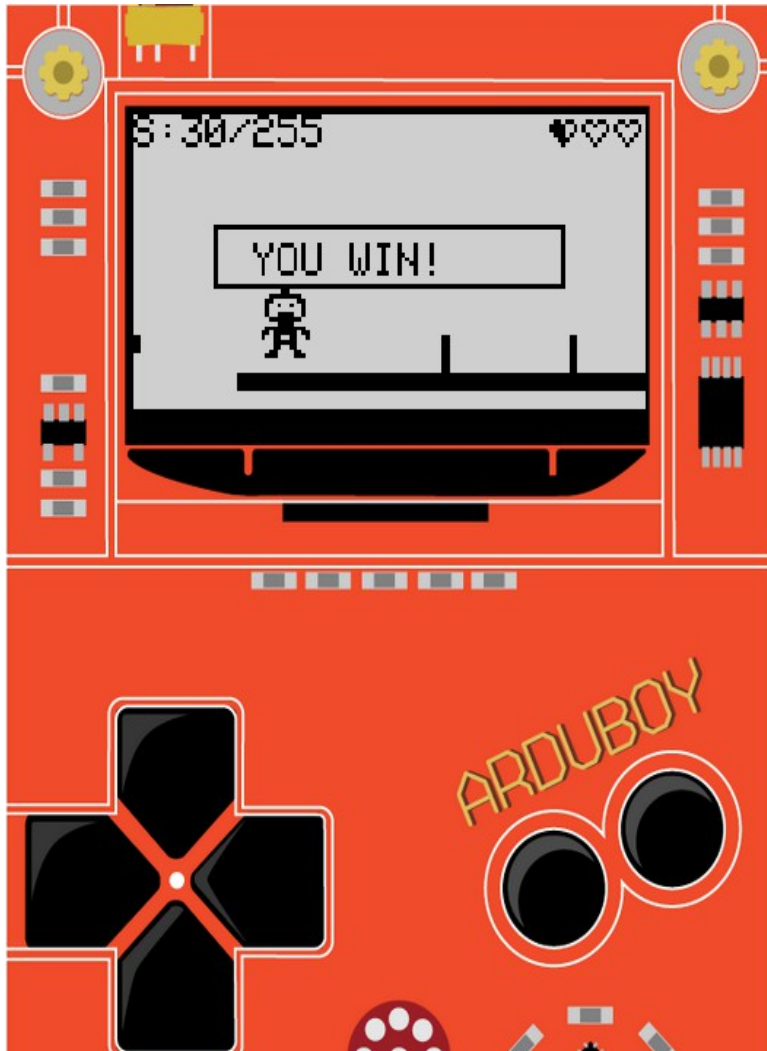
Проект Artemida2.

Выполнено для хакатона «День программиста»
2026



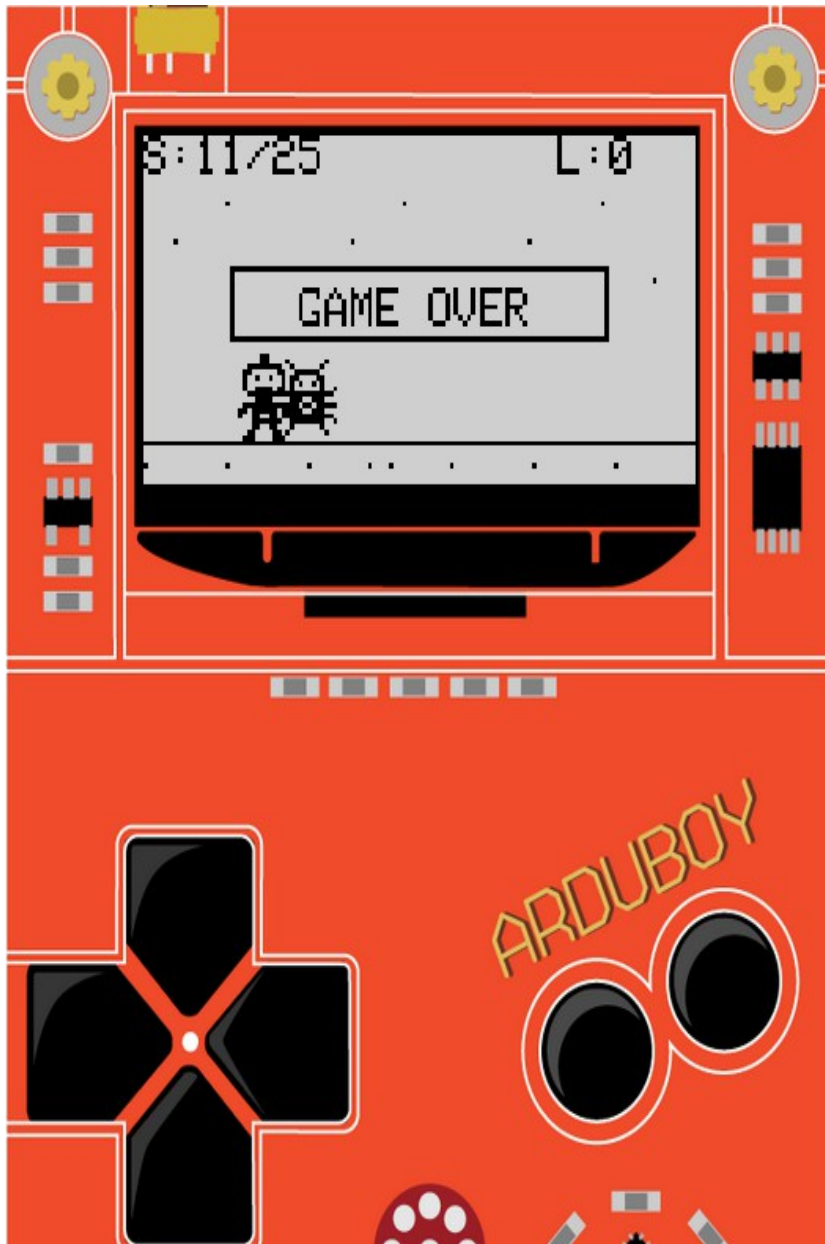
ПРЕДЫСТОРИЯ:

Вы всегда хотели полететь в космос. Такова мечта многих людей в XXXI веке. Несмотря на то, что наука шагнула вперёд и человеческие тела представляют собой уникальный синтез биологического начала и роботизированной техники, человечество так и не приступило к основательному покорению космоса. Вам повезло. Вам дали задание отправиться в космос. Зачем? Робот не должен спрашивать, робот должен действовать.



Уровень 1 — Сбор денег на полет

- Игровая механика: будьте осторожны — подхват нуля уменьшает текущий баланс.
- Опасности на пути: игрока поджидают препятствия в виде старых компьютеров, оголенных проводов и глубоких провалов.



Уровень 2 — Борьба с багами

- Космические угрозы: на втором уровне робот сталкивается с опасными вредителями — цивилизацией багов.
- В случае столкновения с багом или препятствием тратятся жизни.

Ожидания:

- Обалденно красивый, глубокий саундтрек из кинофильма «Interstellar».
- Побольше крутой, детализированной и современной графики.

Реальность:

- *Ограничения платформы:*
вся графика выполнена в строгом 8-битном исполнении.
- *Музыкальный лейтмотив:*
звучит только основная тема без аккомпанемента. Но главное — она узнаваема и передает нужную атмосферу! Спасибо тебе, ArduboyTones!!! Без тебя было бы совсем грустно...

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЭК И ОПТИМИЗАЦИЯ:

- **Платформа:** Arduboy (микроконтроллер ATmega32u4, 32 КБ Flash, 2.5 КБ RAM).
 - **Инструменты:** Arduino IDE, C++, PROGMEM для хранения графики и музыки во Flash-памяти.
 - **Звуковой движок:** Библиотека ArduboyTones (позволила запустить Ханса Циммера на одном пьезодинамике!).
-

Борьба за каждый байт:

В процессе разработки мы столкнулись с главным боссом платформы — жёстким ограничением памяти. Чтобы игра запустилась, нам пришлось:

- Упаковывать графику в компактные байтовые массивы (прощай, красивый фон >(((.
 - Активно использовать PROGMEM, чтобы разгрузить оперативную память (мелодия «Interstellar» весила слишком много для RAM).
-

Заголовок: Как играть в «Artemida 2»?

Все максимально просто — разберется каждый!

- **[ВПРАВО] (RIGHT_BUTTON)** - ускорить движение робота вперед;
- **[ВЛЕВО] (LEFT_BUTTON)** - замедлить персонажа для оценки обстановки;
- **[ВВЕРХ] (UP_BUTTON)** – прыжок (позволяет перепрыгнуть препятствие сверху);
- **[ВНИЗ] (DOWN_BUTTON)** – пригнуться (позволяет пройти под препятствием).

Управление в меню:

- **A_BUTTON** – подтверждение действий в игре;
- **B_BUTTON** – кнопка отмены или возврата в предыдущее меню.

```
const uint16_t interstellar_theme[] PROGMEM = {  
    NOTE_E4, 500, NOTE_A4, 500, NOTE_B4, 500, NOTE_C5, 2000,  
    NOTE_E4, 500, NOTE_A4, 500, NOTE_B4, 500, NOTE_C5, 2000,  
  
    NOTE_E4, 500, NOTE_G4, 500, NOTE_B4, 500, NOTE_C5, 2000,  
    NOTE_D4, 500, NOTE_F4, 500, NOTE_A4, 500, NOTE_B4, 3000,  
  
    NOTE_E4, 500, NOTE_A4, 500, NOTE_B4, 500, NOTE_C5, 2000,  
    NOTE_E5, 500, NOTE_D5, 500, NOTE_B4, 500, NOTE_C5, 2000,  
  
    NOTE_A4, 500, NOTE_C5, 500, NOTE_E5, 500, NOTE_A5, 2500,  
    NOTE_G5, 500, NOTE_E5, 500, NOTE_C5, 500, NOTE_D5, 3500,  
    NOTE_END  
};
```

А где же котик?



*Котик, увы, остался за кадром, ведь, вес образа стремительно рос и пытался достичь запрещенных значений. А нет, **котик** все же появится, но это большой секрет!*